

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-2

Nama : Mohammad Arief Rachman
NIM : 224308060
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/moharief0304>

1. Judul Laporan

Machine Learning With Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Mempelajari konsep dasar machine learning dan bagaimana penerapannya dalam sistem control.
- Membuat model machine learning sederhana yang bisa mengenali dan mengklasifikasikan objek.
- mengimplementasikan menggunakan library Scikit-learn untuk membangun model machine learning
- Menggabungkan machine learning dengan computer vision untuk mendeteksi objek secara otomatis
- Belajar cara mengelola data dan melatih model machine learning dari awal

3. Landasan Teori

Machine Learning (ML) merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk "belajar" dari data. Alih-alih diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas tertentu, komputer dilatih untuk mengenali pola dan membuat keputusan berdasarkan data yang mereka analisis. Secara umum, machine learning dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi yang memberikan kemampuan kepada sistem komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk

tugas tertentu (**goodfellow, bengio and courville, 2016**). Arthur Samuel, seorang pionir dibidang ini, mendefinisikan *Machine Learning* sebagai "bidang studi yang memberi komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit." Definisi ini menggambarkan esensi dari *Machine Learning*, yaitu kemampuan adaptif sistem dalam meningkatkan performa berdasarkan data yang terus berkembang. Algoritma adalah jantung dari machine learning. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau prosedur matematis yang digunakan untuk menemukan pola dalam data dan membangun model yang dapat membuat prediksi atau keputusan. *Supervised Learning*.

- a. **Algoritma *Supervised Learning*** merupakan salah satu jenis pembelajaran mesin (machine learning) di mana model dilatih menggunakan dataset yang berisi input (fitur) dan output yang diharapkan (label).
- b. **Algoritma *Unsupervised Learning*** merupakan jenis pembelajaran mesin (machine learning) di mana model dilatih menggunakan dataset yang hanya berisi input tanpa label atau output yang diharapkan.
- c. **Algoritma *Semi-Supervised Learning*** merupakan pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggabungkan elemen dari supervised learning dan unsupervised learning
- d. **Algoritma *Reinforcement Learning*** merupakan salah satu jenis pembelajaran mesin di mana agen (agent) belajar untuk membuat keputusan dengan cara berinteraksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik berupa hadiah (rewards) atau hukuman (penalties).

Data Science memerlukan alat yang handal dan efisien untuk mengolah dan menganalisis data, serta membangun model machine learning yang kuat. Dalam perjalanan mengolah data, seorang praktisi data akan dihadapkan dengan keadaan yang membuat mereka harus menggunakan *Machine Learning* karena data tersebut tidak bisa diolah dengan cara yang

biasa. *Machine Learning* merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan komputer bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan mengikuti pola pikir manusia.

Untuk bisa sampai ke tahap pengambilan keputusan, *Machine Learning* perlu menghadapi proses training atau pembelajaran terlebih dahulu agar memahami pola yang ada dari data. Salah satu *tools* yang dibutuhkan dalam memproses *Machine Learning* adalah *Scikit-Learn*.

Scikit-Learn sendiri adalah salah satu library yang disediakan oleh Python untuk memproses algoritma *Machine Learning*. *Scikit-Learn* atau yang dikenal juga dengan *sklearn* merupakan *library* Python yang bersifat open-source. Library ini akan membantu Python untuk mengakses berbagai algoritma machine learning dan alat untuk melakukan tugas-tugas umum dalam Data Science. *Scikit Learn* bisa mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari klasifikasi, regresi, clustering hingga reduksi dimensi. *Scikit-Learn* memiliki berbagai fungsi yang memungkinkan para praktisi Data Science khususnya Data Scientist dan Data Analyst menangani berbagai tantangan analisis data.

Algoritma KNN (*K-Nearest Neighbor*) merupakan metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data berdasarkan jarak terpendek terhadap objek data. Penentuan nilai K yang terbaik untuk algoritma ini berdasarkan pada data yang ada. Nilai K yang tinggi dapat mengurangi efek noise pada klasifikasi, bisa juga membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur (Anshori, Regasari, & Putri, 2018). Algoritma KNN merupakan algoritma berbasis contoh atau *non parametric* dan dianggap metode paling sederhana di dalam proses data mining (Tharwat, Mahdi, Elhoseny, & Hassanien, 2018). Algoritma KNN salah satu metode klasifikasi data yang mudah diimplementasi pada jumlah data yang kecil, tetapi jika dataset yang diolah banyak dan kompleks maka algoritma KNN memiliki kelemahan dan waktu yang tidak efisien (Yahya & Hidayanti, 2020).

1. Analisis dan Diskusi

rcobaan pada praktikum minggu kedua ini fokus pada pembuatan sistem klasifikasi warna objek yang dapat dideteksi menggunakan pendekatan *Machine Learning* dengan bantuan *Scikit-Learn* dan implementasi algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). Pendekatan deteksi warna berbasis *Machine Learning* memiliki berbagai keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan paling menonjol dari *Machine Learning* (ML) adalah kapasitasnya untuk mempelajari pola dari dengan variasi kondisi lingkungan tanpa memerlukan instruksi pemrograman yang spesifik.

Langkah awal yang dikerjakan adalah konversi data mentah dari file CSV ke dalam format yang sesuai untuk proses pelatihan model *Machine Learning* dengan menggunakan perintah **color_data = pd.read_csv('colors.csv')** untuk keperluan klasifikasi warna. Setelah itu, dilakukan normalisasi terhadap data fitur (nilai RGB) menggunakan perintah **scaler = StandardScaler()**. Proses normalisasi ini sangat krusial untuk menjamin bahwa seluruh fitur memiliki rentang nilai yang seragam sehingga dapat mengoptimalkan performa model KNN. Kemudian, dataset dibagi menjadi dua kelompok yaitu, set pelatihan (*training set*) dan set pengujian (*testing set*) yang berfungsi untuk menilai performa model terhadap data yang belum pernah dilihat saat proses pelatihan. Langkah ini membantu mengukur kemampuan model dalam menggeneralisasi terhadap data yang baru.

ahapan berikutnya adalah melakukan inisialisasi kamera dengan perintah **cap = cv2.VideoCapture** baik menggunakan kamera built-in PC/Laptop maupun webcam eksternal. Untuk memperoleh dimensi frame video yang mencakup tinggi, lebar, dan jumlah channel warna (umumnya 3 untuk RGB) digunakan perintah **height, width, _ = frame.shape**. Pada frame video, pixel di bagian tengah gambar akan menampilkan hasil prediksi warnanya dengan menggunakan perintah **knn.predict**.

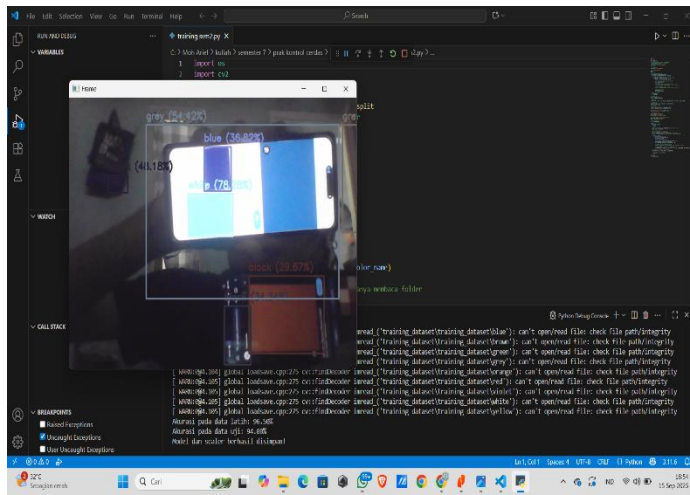
Selanjutnya, dilakukan penyesuaian program dengan menggunakan model ML alternatif seperti SVM dan penambahan kemampuan untuk mendeteksi

beberapa warna sekaligus secara bersamaan. SVM umumnya memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi khususnya untuk dataset yang memiliki kompleksitas tinggi. Langkah awal yang dikerjakan pada dasarnya serupa dengan program yang menggunakan *Scikit-Learning*, namun yang membedakan dengan pendekatan SVM adalah penambahan fitur untuk mendeteksi multiple warna menggunakan bounding box dengan perintah `cv2.rectangle()`, serta perhitungan dan tampilan akurasi secara *real-time* menggunakan perintah `accuracy_score`, yang tidak tersedia pada kode program sebelumnya (dengan *model Machine Learning menggunakan Scikit-Learning*).

5. Assignment

Pada praktikum minggu kedua ini yaitu masih tentang pendeteksian dari warna. Namun dalam praktikum ini dilakukan perubahan kode program dengan menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) melalui penambahan fitur untuk mengenali lebih dari satu warna secara bersamaan atau dalam satu waktu . Diawali dengan mengubah data percobaan dari file CSV ke dalam format yang siap digunakan untuk melatih model *Machine Learning* untuk mengklasifikasi warna. Selanjutnya, model SVM diinisialisasi dan dilatih untuk memprediksi data pengujian, menghitung akurasi serta mencetak hasilnya menggunakan kode program `svm_model = SVC`. Selanjutnya, fitur ditambahkan untuk mendeteksi beberapa warna sekaligus dan menggunakan bounding box dengan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara langsung menggunakan kode `accuracy_score`. Melalui penerapan model SVM dan penambahan fitur kotak pembatas untuk mendeteksi berbagai warna secara *real-time*, sistem ini menjadi lebih efisien dengan memiliki akurasi tinggi, serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik meskipun dengan jumlah sampel yang sedikit..namun sistem computer vision ini memiliki beberapa keterbatasan utama yang cukup mengganggu dalam implementasinya. sistem ini sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti pencahayaan ruangan, kualitas kamera yang digunakan, bahkan perbedaan versi software dapat mempengaruhi perbedaan performa secara signifikan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil
1.	Gabungan dari beberapa warna dengan Tingkat keakuratan warna tersebut, dengan kondisi minim dari cahaya	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode yang diterapkan dalam praktikum ini adalah untuk mengenali warna objek melalui metode Machine Learning dengan memanfaatkan perangkat lunak Visual Studio Code.
- 2) Metode *Machine Learning* dapat secara otomatis mengidentifikasi pola dalam data, beradaptasi dengan perubahan, dan meningkatkan keakuratan prediksi tanpa perlu adanya aturan eksplisit yang ditentukan secara manual.
- 3) Problem dan kelemahan metode Machine Learning dapat diatasi dengan menggunakan dataset yang berkualitas, teknik optimasi model yang efisien, perangkat keras berkinerja tinggi, serta validasi dan verifikasi yang ketat untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kehandalan sistem.

8. Saran

Untuk menghadapi masalah dan kelemahan dalam metode tersebut, Dalam *Machine Learning* (ML), terdapat berbagai rekomendasi yang bisa diterapkan, salah satunya adalah pengoptimalan algoritma ML yang menjadi penting untuk mengurangi kebutuhan komputasi, terutama dalam sistem waktu nyata. Ini dapat dicapai dengan memilih algoritma yang lebih efektif. Selain itu, penanaman modal pada perangkat keras khusus yang mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan. Selanjutnya, dapat mengembangkan metode validasi dan verifikasi yang lebih maju untuk menjamin keandalan serta keamanan model ML. Ini mencakup pengujian yang komprehensif dengan berbagai skenario dan data, serta penerapan teknik formal untuk mengonfirmasi sifat model. Penggunaan teknik seperti pembelajaran transfer dan augmentasi data selanjutnya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada data pelatihan yang besar serta bervariasi.

9. Daftar Pustaka

- Bintoro, P., Ratnasari, Wihardjo, E., Putri, IP, & Asari, A. (2024). BELAJAR MESIN PENGANTAR (Andi Asari, Ed.). <https://repository.um.ac.id/5619/1/fullteks.pdf>
- Dosari, F. H. Anshori, L., Regasari, R., & Putri, M. (2018). Implementasi Metode K-Nearest Neighbor untuk Rekomendasi Keminatan Studi (Studi Kasus : Jurusan Teknik Informatika Univ Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya, 2(7), 2745–2753.
- N. L. G. P. Suwirmayanti. (2017) “Penerapan Metode K-Nearest Neighbor Untuk Sistem Rekomendasi Pemilihan Mobil,” Techno. Com, vol. 16, no. 2, pp. 120–131
- M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>